2027 新领军学科能力一试 · 预测训练卷

卷面说明

1. 本卷是按 2027 年新考纲编写的模拟训练卷，不是官方试题。官方尚未公布一试的题量、时长和分值，本卷的题量与建议用时均为训练设置。
2. 本卷分两部分：数学（第 1–9 题，覆盖中学数学、数学 1、数学 2），物理（第 10–12 题）。建议用时：数学 4.5 小时，物理 1.5 小时。
3. 解答须写出必要的推理与计算过程；只写结果不给证明的，不能得到完整分数。

第一部分　数学

第 1 题

设 $a>b>0$，椭圆 $E:\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1$ 所围的闭区域为 K。对 E 上的点 P，令 $r(P)$ 为满足“$D\subseteq K$，且 P 在 D 的边界圆上”的闭圆盘 D 的半径的最大值。

（1）对 $P=(a\cos t,\,b\sin t)$，求 $r(P)$。

（2）设 C 是一条二阶连续可微的正则简单闭曲线（切向量处处不为零），它所围的闭区域 K_C 是凸集。对 C 上的点 P，令 $r_C(P)$ 为满足“$D\subseteq K_C$，且 P 在 D 的边界圆上”的闭圆盘 D 的半径的上确界，$\rho_C(P)$ 为 C 在 P 处的曲率半径（曲率为 0 时规定 $\rho_C(P)=+\infty$）。证明 $r_C(P)\le\rho_C(P)$。

（3）记 $\rho_E(P)$ 为椭圆 E 在点 P 处的曲率半径。求 E 上所有满足 $r(P)=\rho_E(P)$ 的点 P。

第 2 题

设 G 为有限群。从 G 中独立、均匀地随机选取两个元素 x,y，记 $P(G)$ 为 $xy=yx$ 的概率。

（1）设 G 共有 $k(G)$ 个共轭类，证明 $P(G)=\dfrac{k(G)}{|G|}$。

（2）证明：若 G 不是交换群，则 $P(G)\le\dfrac{5}{8}$；并举出一个使等号成立的群。

（3）求 $P(G)$ 在所有奇数阶非交换群 G 上的最大值。

第 3 题

把正方形 $[0,1]\times[0,1]$ 的对边按 $(x,0)\sim(x,1)$、$(0,y)\sim(1,y)$ 粘合，得到环面 $\mathbb{T}$。称有限简单图 Γ 可以嵌入 $\mathbb{T}$，如果能把 Γ 的顶点画成 $\mathbb{T}$ 上互不相同的点，把每条边画成 $\mathbb{T}$ 上连接其两个端点的简单曲线，每条边的内部不经过任何顶点，并且任意两条边除公共端点外不相交。

已知：若连通图 Γ 有 V 个顶点、E 条边，嵌入 $\mathbb{T}$ 后把 $\mathbb{T}$ 分成 F 个连通区域，则 $V-E+F\ge 0$。

（1）证明：可以嵌入 $\mathbb{T}$ 的有限简单图，都可以用 7 种颜色给顶点正常染色（有边相连的两个顶点颜色不同）。

（2）证明：7 个顶点两两相连的完全图 K_7 可以嵌入 $\mathbb{T}$。

第 4 题

设 $X_1, X_2, \ldots$ 独立同分布，$P(X_i = 1) = P(X_i = -1) = \dfrac{1}{2}$，记 $S_k = X_1 + X_2 + \cdots + X_k$。对正整数 n，令

$$V_n = \max\Big\{ \operatorname{Var}\big(a_1 S_1 + a_2 S_2 + \cdots + a_n S_n\big) \ : \ a_1, \ldots, a_n \in \mathbb{R},\ a_1^2 + a_2^2 + \cdots + a_n^2 = 1 \Big\}.$$

（1）求 V_n。

（2）求 $\displaystyle\lim_{n \to \infty} \frac{V_n}{n^2}$。

第 5 题

一个种群按代繁衍：第 0 代有 1 个个体；每个个体独立地产生 $0, 1, 2$ 个后代的概率分别为 $\dfrac{1}{4}, \dfrac{1}{2}, \dfrac{1}{4}$，第 n 代全部个体的后代构成第 $n+1$ 代。记 p_n 为第 n 代仍有个体的概率。

（1）求 $\displaystyle\lim_{n \to \infty} n p_n$。

（2）求 $\displaystyle\lim_{n \to \infty} \frac{n\,(n p_n - 4)}{\ln n}$。

第 6 题

对以 2π 为周期的连续函数 f 和正整数 N，记

$$I(f) = \int_0^{2\pi} f(x)\,dx, \qquad T_N(f) = \frac{2\pi}{N} \sum_{k=0}^{N-1} f\Big(\frac{2k\pi}{N}\Big).$$

对周期函数，$T_N(f)$ 就是步长为 $2\pi/N$ 的复合梯形公式；利用 $f(0) = f(2\pi)$，步长为 π/N（共 $2N$ 个小区间）的复合 Simpson 公式可以写成 $S_N(f) = \dfrac{4T_{2N}(f) - T_N(f)}{3}$。令 $f(x) = \dfrac{1}{5 - 4\cos x}$。

（1）求 $I(f)$ 与 $T_N(f)$ 的精确值。

（2）求所有正整数 N，使 $\big|S_N(f) - I(f)\big| > \big|T_{2N}(f) - I(f)\big|$。

第 7 题

设 A 为 n 阶实对称正定矩阵，其特征值都在区间 $[m, M]$ 内，$0 < m < M$。对 $f(x) = \dfrac{1}{2} x^{\mathsf{T}} A x$ $(x \in \mathbb{R}^n)$ 采用精确线搜索的最速下降法：给定 x_0，若 $g_k = A x_k \neq 0$，令

$$x_{k+1} = x_k - \alpha_k g_k, \qquad \alpha_k \text{ 使 } f(x_k - \alpha g_k) \text{ 关于 } \alpha \in \mathbb{R} \text{ 取最小值}.$$

（1）证明：对每个使 $g_k \neq 0$ 的 k，有 $f(x_{k+1}) \le \Big(\dfrac{M - m}{M + m}\Big)^2 f(x_k)$。

（2）设 $n = 2$，$A = \operatorname{diag}(m, M)$。求所有非零初始点 x_0，使 (1) 中的不等式在 $k = 0$ 时取等号；并证明对这样的 x_0，(1) 中的不等式对每个 k 都取等号。

第 8 题

某批产品按 $1, 2, \dots, N$ 连续编号，N 为未知的正整数。从中依次不放回地抽取 n 件（$1 \le n \le N$），每次在剩余产品中等可能地抽取一件，第 i 次抽到的编号为 Y_i。记 $M = \max_i Y_i$，$\overline{Y} = \dfrac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} Y_i$。

（1）求 N 的极大似然估计 $\hat{N}$，并判断它是否为 N 的无偏估计（即是否对一切 $N \ge n$ 都有 $E\hat{N} = N$）。

（2）求常数 a_n, b_n，使对一切 $N \ge n$，$T_1 = a_n M + b_n$ 都是 N 的无偏估计。

（3）设 $T_2 = 2\overline{Y} - 1$。证明 T_2 也是 N 的无偏估计，并当 $n < N$ 时求 $\operatorname{Var}(T_2)/\operatorname{Var}(T_1)$。

第 9 题

设有限群 G 作用在集合 Ω 上（记为 $g \cdot \omega$），X 是取值于 Ω 的随机变量。（若 Ω 不是有限集，约定下文涉及的映射都可测，例如 $\Omega = \mathbb{R}^d$ 且这些映射连续。）考虑原假设

$$H_0:\ \text{对每个 } g \in G,\ g \cdot X \text{ 与 } X \text{ 同分布.}$$

取定函数 $T : \Omega \to \mathbb{R}$，对 $\omega \in \Omega$ 令

$$p(\omega) = \frac{1}{|G|}\,\#\bigl\{g \in G :\ T(g \cdot \omega) \ge T(\omega)\bigr\},$$

检验规则为：当 $p(X) \le \alpha$ 时拒绝 H_0。

（1）证明：若 H_0 成立，则对任意 $\alpha \in [0, 1]$，有 $P\bigl(p(X) \le \alpha\bigr) \le \alpha$。

（2）设 S 是 Ω 上若干个双射组成的有限集合，S 含恒等映射，但 S 不一定构成群。把 H_0 改为“对每个 $s \in S$，$s(X)$ 与 X 同分布”，把 p 的定义中的 G 换成 S。(1) 的结论是否对所有这样的 S 仍然成立？证明你的结论。

（3）某配对试验得到 6 个差值 $d = (3,\ -1,\ 4,\ -2,\ 5,\ 6)$。在原假设“各差值相互独立，且每个差值的分布关于 0 对称”下，取 $G = \{\pm 1\}^6$ 按分量变号作用在 $\mathbb{R}^6$ 上，$T(d) = d_1 + d_2 + \cdots + d_6$。求 $p(d)$，并判断在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下是否拒绝原假设。

第二部分　物理

第 10 题

容积为 V_0 的大玻璃瓶内封有理想气体，瓶口竖直插接一根内截面积为 A 的精密玻璃管，管的上端开口、与大气相通。管内有一个与管壁密合、可无摩擦滑动的小钢球，质量为 m。大气压强为 p_0，重力加速度为 g。钢球静止在管中某处；把钢球稍向下推后释放，它在平衡位置附近上下做小振动。瓶内气体总体积可视为 V_0（钢球下方管内的气体已计入）。

已知：气体经历绝热过程时 pV^{γ} 保持不变，γ 为该气体的比热比；理想气体分子的自由度为 f 时 $\gamma = \dfrac{f+2}{f}$，常温下单原子分子 $f=3$，双原子分子 $f=5$。

（1）设振动中瓶内气体经历绝热过程，求钢球小振动的周期 T。

（2）已知 $V_0 = 10.0\ \mathrm{L}$，$A = 2.00\ \mathrm{cm^2}$，$m = 16.0\ \mathrm{g}$，$p_0 = 1.00\times10^{5}\ \mathrm{Pa}$，$g = 9.8\ \mathrm{m/s^2}$。瓶中装有某种未知气体，测得钢球完成 20 次全振动用时 $19.5\ \mathrm{s}$。求 γ，并判断该气体的分子是单原子分子还是双原子分子。

（3）瓶中气体的声速与空气中的声速（约 $340\ \mathrm{m/s}$）同数量级；气体中热量扩散距离 L 所需时间的数量级为 L^2/D，其中 $D \approx 2\times10^{-5}\ \mathrm{m^2/s}$。取 L 为瓶的线度，说明 (1) 中“瓶内各处压强相同”与“气体经历绝热过程”这两个假设为什么都合理。

（4）若误把该过程当作等温过程，由 (2) 中的数据会得到什么矛盾？实际上，紧靠瓶壁的一薄层气体来得及与瓶壁交换热量。这一效应会使按 (1) 的公式算出的 γ 偏大还是偏小？说明理由。

第 11 题

两根足够长的光滑平行金属导轨水平放置，间距为 L，处在竖直向下、磁感应强度为 B 的匀强磁场中。导轨左端通过串联的电阻 R 和电容器 C 相连。质量为 m 的金属棒垂直导轨放置，与导轨接触良好。除 R 外其余电阻均不计，不计电路的自感。

（1）电容器开始时不带电。给金属棒一个向右的初速度 v_0。求棒的最终速度 v_1，以及整个过程中电阻 R 上产生的焦耳热 Q；Q 与 R 有什么关系？

（2）在 (1) 的情形下，求棒的速度 v 随时间 t 的变化关系。

（3）改为：棒开始时静止，电容器开始时已充电，电压为 U_0，极性使棒所受安培力向右。求棒的最终速度 v_2。若 m, U_0, C 给定，B, L 可以调节，求棒的最终动能与电容器初始储能之比 η 的最大值，以及取得最大值的条件。

第 12 题

用光电管研究光电效应：以频率为 ν 的单色光照射阴极，调节反向电压使光电流恰好为零，此时的电压称为遏止电压 U_c。爱因斯坦光电效应方程给出 $eU_c = h\nu - W$，其中 W 为阴极材料的逸出功。某小组测得：

ν (10^{14} Hz)	5.50	6.00	6.50	7.00	7.50
U_c (V)	0.28	0.47	0.69	0.90	1.10

取 $e = 1.60 \times 10^{-19}$ C。

（1）用最小二乘法求 U_c 关于 ν 的回归直线 $U_c = k\nu + b$，并由此求普朗克常量 h、逸出功 W（以 eV 为单位）和截止频率 ν_0。

（2）实际光电管的阴极与阳极材料不同，两者之间存在恒定的接触电势差，使测得的电压为 $U = U_c + \Delta U$，ΔU 是与 ν 无关的常数。若用 U 代替 U_c 按 (1) 处理数据，h 与 W 的测量结果各受什么影响？

（3）设每次测得的电压有随机误差：$U_i = k\nu_i + b + \varepsilon_i$，各 ε_i 相互独立，均值为 0，方差为 σ^2；频率的测量误差可以忽略。（Var 表示方差；可以利用：相互独立的随机变量之和的方差等于它们的方差之和。）

（a）证明最小二乘斜率 $\hat{k}$ 是 k 的无偏估计（即 $E\hat{k} = k$），并求 $\mathrm{Var}(\hat{k})$。

（b）若只能在区间 $[\nu_{\min}, \nu_{\max}]$ 内选取 $2n$ 个频率（可以重复）进行测量，怎样选取能使 $\mathrm{Var}(\hat{k})$ 最小？从检验物理规律的角度看，这种选取方案有什么不足？